

ANALIZA III - LISTA 16 - 12.XII

C1. Niech $f(x, y) = 2x - y$ i $\sigma(t) = (t^4, t^4)$, $0 \leq t \leq 1$. Obliczyć $\int_{\sigma} f \, ds$. Obliczyć długość krzywej σ . Obliczyć długość odcinka krzywej dla $0 \leq t \leq t_0$, gdzie $t_0 \leq 1$. To samo, gdy $\sigma(t) = (t, t)$, $0 \leq t \leq 1$ i porównać.

C2. Obliczyć $\int_{\sigma} f \, ds$, gdzie $f(x, y, z) = z$ i $\sigma(t) = (t \cos t, t \sin t, t)$, $0 \leq t \leq t_0$.

3. Pokazać, że całka krzywoliniowa funkcji $f(x, y)$ wzdłuż drogi σ zadanej we współrzędnych biegunowych poprzez $r = r(\theta)$, $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$ jest równa

$$\int_{\theta_1}^{\theta_2} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta.$$

Obliczyć długość krzywej $r = 1 + \cos \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

4*. Znaleźć masę przewodu, który powstaje z przecięcia sfery $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ i płaszczyzny $x + y + z = 0$ jeśli gęstość masy w punkcie (x, y, z) wynosi $\rho(x, y, z) = x^2$ gramów na jednostkę długości.

5. Dla krzywej $\sigma(t) = (x(t), y(t), z(t))$, $a \leq t \leq b$ niech $s(t)$ oznacza długość odcinka krzywej odpowiadającego przedziałowi czasu $[a, t]$. Korzystając ze wzoru na długość krzywej pokazać, że

$$\frac{ds}{dt} = \|\sigma'(t)\| = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}.$$

Jeśli założymy, że obiekt porusza się po krzywej tak, że w chwili t znajduje się w punkcie $\sigma(t)$, to powyższy wzór mówi, że prędkość w chwili t jest równa długości wektora stycznego do krzywej w punkcie $\sigma(t)$.

6. Obliczyć całki krzywoliniowe

(a) $\int_{\sigma} x dx + y dy + z dz$, $\sigma(t) = (t^2, 3t, 2t^3)$, $-1 \leq t \leq 2$,

(b) $\int_{\sigma} x dy - y dx$, $\sigma(t) = (\cos t, \sin t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$,

7. Obliczyć całki krzywoliniowe (a) $\int_{\sigma} yz dx + xz dy + xy dz$, gdzie σ składa się z dwóch odcinków łączących punkt $(1, 0, 0)$ z $(0, 1, 0)$ i dalej z $(0, 0, 1)$.

(b) $\int_{\sigma} x^2 dx - xy dy + dz$, gdzie σ jest fragmentem paraboli $z = x^2$, $y = 0$ od $(-1, 0, 1)$ do $(1, 0, 1)$.

8. Pole sił F jest równe $F(x, y, z) = (x, y, z)$. Obliczyć pracę wykonaną przy przesunięciu obiektu wzdłuż paraboli $y = x^2$, $z = 0$, od $x = -1$ do $x = 2$.

9. Załóżmy, że wektor F jest prostopadły do wektora stycznego $\sigma'(t)$ w punkcie $\sigma(t)$. Pokazać, że $\int_{\sigma} F \circ ds = 0$. Załóżmy, że wektor F jest równoległy do wektora stycznego

$\sigma'(t)$ w punkcie $\sigma(t)$ tzn. $F(\sigma(t)) = \lambda(t)\sigma'(t)$, gdzie $\lambda(t) > 0$. Pokazać, że $\int_{\sigma} F \circ ds = \int_{\sigma} \|F\| ds$.

10. Niech $F(t)$ oznacza jednostkowy wektor styczny do krzywej σ . Ile wynosi $\int_{\sigma} F \circ ds$?

11. Niech $F(x, y, z) = (z^3 + 2xy, x^2, 3xz^2)$. Pokazać, że $\int_{\sigma} F \circ ds$ wokół obwodu kwadratu jednostkowego jest równa 0.